



MÓDULO DE FORMACIÓN

Uso responsable de la IA

Principios, riesgos y buenas prácticas con GitHub
Copilot

De qué trata este módulo

- Uso responsable de la IA en el contexto de GitHub Copilot, herramienta de IA generativa para desarrolladores.
- Cómo utilizar Copilot de forma eficaz en el trabajo diario de desarrollo.
- Cómo mitigar los riesgos éticos y operativos asociados al uso de IA.

Eficacia

Aprovechar la asistencia de IA sin perder criterio técnico.

Responsabilidad

Anticipar y gestionar los riesgos éticos y operativos.

Qué vas a lograr

Principios

Comprender y aplicar los principios de uso responsable de la IA.

Riesgos

Identificar limitaciones y mitigar los riesgos asociados a la IA.

Buenas prácticas

Garantizar que el código generado por IA cumpla estándares éticos y los requisitos del proyecto.

Confianza

Reconocer el valor de la transparencia y la responsabilidad para mantener la confianza de los usuarios.

Oportunidades con gestión del riesgo

- La IA ofrece oportunidades de innovación y eficiencia, pero presenta riesgos que deben gestionarse.
- Sus decisiones pueden ser difíciles de interpretar: problemas de transparencia y responsabilidad.
- Puede producir resultados no intencionados: decisiones sesgadas o violaciones de privacidad.

Gobernanza

Marcos sólidos de gobernanza.

Transparencia

Procesos de IA explicables.

Supervisión

Intervención humana en el ciclo.



¿Qué es la IA responsable?

- Enfoque para desarrollar, evaluar y desplegar sistemas de IA de forma segura, confiable y ética.
- Los sistemas de IA son resultado de múltiples decisiones tomadas por quienes los desarrollan y despliegan.
- Permite orientar esas decisiones hacia resultados más beneficiosos y equitativos.
- Las personas y sus objetivos deben permanecer en el centro de las decisiones de diseño.

Equidad

Trato justo y consistente.

Confiabilidad

Comportamiento predecible.

Transparencia

Decisiones explicables.

Los seis principios de Microsoft y GitHub

01

Equidad

02

Confiabilidad y seguridad

03

Privacidad y seguridad

04

Inclusividad

05

Transparencia

06

Responsabilidad

Equidad (Fairness)

- Tratar a todas las personas de forma justa, evitando impactos diferenciados sobre grupos en situaciones similares.
- En tratamientos médicos, préstamos o empleo: recomendaciones consistentes ante características equivalentes.
- Usar datos diversos y equilibrados reduce sesgos y promueve la equidad.

Revisar datos

Auditar los datos de entrenamiento.

Probar modelos

Muestras demográficas equilibradas.

Reducir sesgos

Técnicas específicas de mitigación.

Monitorear

Rendimiento por segmento de usuarios.

Controlar

Invaldar puntuaciones injustas.

Equilibrar

Datos diversos y representativos.

Confiabilidad y seguridad

- Los sistemas deben funcionar de forma confiable, segura y consistente para generar confianza.
- La confiabilidad implica operación consistente, sin variaciones ni errores no deseados.
- Deben ser robustos, precisos y predecibles en condiciones normales de uso.

Funcionar según diseño

Comportamiento acorde a lo especificado.

Responder con seguridad

Ante condiciones inesperadas.

Resistir manipulaciones

Frente a usos perjudiciales.

Minimizar daños

Físicos, emocionales y financieros.

Privacidad y seguridad

- Proteger la privacidad de los usuarios y la seguridad de sus datos.
- Consentimiento previo, recopilación mínima, eliminación de datos sensibles y anonimización (seudonimización y agregación).
- Cifrar los datos sensibles en tránsito y en reposo.

Protección de claves

HSM, almacenes seguros como Microsoft Azure y envelope encryption.

Gestión organizativa

Control de acceso a claves y modelos, rotación regular, copias de seguridad y auditorías periódicas.

Acceso limitado

El acceso de empleados a modelos y datos se limita según el nivel de sensibilidad.

Inclusividad (Inclusiveness)

- Sistemas justos, accesibles y capaces de empoderar a todas las personas.
- Funcionan para usuarios diversos, con distintas capacidades, regiones e idiomas.
- Incorporan perspectivas de diferentes comunidades y contextos.
- Contemplan barreras de discapacidad, idioma, infraestructura y conectividad.

Accesibilidad

Control por voz, subtítulos y lectores de pantalla.

Alcance global

Idiomas y contextos culturales; uso offline y con recursos limitados.



Transparencia (Transparency)

- Los sistemas deben ser comprensibles e interpretables.
- Los equipos explican cómo funcionan, justifican las decisiones de diseño y comunican capacidades y limitaciones con honestidad.
- Se implementa con documentación de datos y modelos, interfaces explicativas, herramientas de depuración, dashboards de pruebas y logging auditable.

Confianza

Genera confianza y permite auditar el sistema.

Responsabilidad

Registros e informes del funcionamiento.

Equidad y seguridad

Facilita detectar sesgos y mejorar la seguridad.

Inclusión

Favorece el acceso y la comprensión de los usuarios.

Responsabilidad (Accountability)

- Quienes crean y despliegan sistemas de IA asumen la responsabilidad por su funcionamiento.
- Los desarrolladores monitorean continuamente el rendimiento y mitigan los riesgos detectados.
- Es clave ante casos de daños algorítmicos, sesgos y usos indebidos.
- Microsoft la considera un principio fundamental de su estándar de IA responsable.

Rendición de cuentas

Los sistemas de IA responden ante las personas.

Responsabilidad organizativa

Quien despliega el sistema asume su operación.